

DEVOLUCIÓN DE EVALUACIÓN — SEGUNDA INSTANCIA

Auditoría de la versión corregida (V3) contra el Informe de Auditoría anterior

Tesis: «Diseño, modelización e implementación de un sistema de automatización de procesos basado en integración de servicios e inteligencia artificial en entornos de bajo costo»

Autor: Genaro Busto — Legajo 52610

Director: Alberto Cortez

Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Mendoza
Tecnatura Universitaria en Programación

Documento auditado: Tesis_Final_UTNV3.pdf (93 páginas)

Documento de referencia: Informe_Auditoria_Tesis_Busto.pdf (1.ª instancia, calificación 5,0/10)

Calificación anterior	Calificación actual	Dictamen
5,0 / 10	6,8 / 10	Aprobable con observaciones mayores: requiere correcciones antes de la defensa

Mendoza, Argentina — septiembre de 2026

1. Alcance y método de esta instancia

Esta devolución verifica, punto por punto, si la versión V3 resuelve las observaciones formuladas en el Informe de Auditoría de la primera instancia, y audita además el material nuevo incorporado (tablas, figuras, fragmentos de código, mediciones, anexos técnicos y bibliografía agregada). Toda observación se funda en el texto y las figuras del documento entregado; se indica la sección y, cuando corresponde, la página del PDF.

La bibliografía nueva se contrastó además con búsquedas externas. Cuando una referencia no pudo localizarse, se informa como «no localizada», sin afirmar que sea inexistente: la carga de acreditarla corresponde al autor.

2. Resumen ejecutivo

La V3 representa una mejora sustancial y genuina respecto de la versión evaluada en primera instancia. Se resolvieron las cuatro observaciones críticas que motivaron el dictamen de «revisión profunda»: el capítulo de resultados ahora contiene datos (128 pruebas automatizadas, tiempos con media, desvío, intervalos de confianza y coeficiente de variación, precisión por intención); las tablas y figuras anunciadas están presentes; la implementación es verificable (n8n, FastAPI, SQLite, Telegram, esquema DDL, nodos del flujo, fragmentos de código, solicitudes HTTP reales); y todas las referencias listadas se citan en el cuerpo.

Sin embargo, al volverse verificable, el trabajo expone un problema nuevo y de fondo: **el sistema implementado no incorpora inteligencia artificial**. El componente «inteligente» es un clasificador por reglas determinísticas (comparaciones de cadenas y un *switch* de estados). El título, las palabras clave y buena parte del marco teórico prometen IA; la hipótesis fue reformulada como una disyunción (reglas o LLM) que se ajusta a lo que finalmente se construyó; y la Discusión (6.2) todavía describe variabilidad y pérdida de control «del modelo» en «el sistema desarrollado», lo cual es falso para la versión entregada.

A ello se suman: una métrica de precisión del 100 % que es circular (se prueba el catálogo con el propio catálogo), inconsistencias en el diseño muestral (117 vs. 38 casos; 9 vs. 5 categorías), una medición de tiempos que no corresponde a la variable definida, dos fragmentos de código contradictorios entre sí y cinco referencias agregadas que no pudieron localizarse. Ninguno de estos puntos invalida la viabilidad técnica demostrada, pero todos son preguntas previsibles del tribunal.

3. Verificación de las correcciones solicitadas en la 1.ª instancia

Observación anterior	Sev.	Estado en V3	Evidencia / comentario
Resultados sin datos cuantitativos	Crítico	RESUELTA	Tablas 4, 5 y 6 pobladas; 128/128 pruebas; tiempos por endpoint con $n = 30$, IC 95 % y CV (5.1-5.3). Quedan reparos de validez (ver §5).
Tablas y figuras ausentes	Crítico	RESUELTA	10 figuras + B.1 y C.1, 7 tablas + tablas de anexo, verificadas en el PDF. Persisten defectos de orden y rotulado (ver §7).
Referencias huérfanas (17 de 20 sin citar)	Crítico	RESUELTA	Las 39 obras listadas aparecen citadas al menos una vez. Nuevo problema: 5 referencias no localizadas (ver §6).
Implementación no verificable	Crítico	RESUELTA	Stack identificado (Tabla A.1), nodos del flujo (Tabla B.1), endpoints (C.1), DDL (Anexo D), solicitudes HTTP reales (Anexo E), Fragmentos 1 y 2. Versiones de n8n/Streamlit sin precisar.
Bibliografía desactualizada (0 % últimos 3 años)	Alto	RESUELTA	17 de 39 obras son de 2022-2025 (≈ 44 %); se incorporan fuentes sobre agentes LLM, low-code y chatbots.
Población/muestra/muestreo sin definir	Alto	PARCIAL	Se define población, muestreo intencional y criterios de inclusión (3.4), pero con cifras contradictorias.

Observación anterior	Sev.	Estado en V3	Evidencia / comentario
Validez/confiabilidad no tratadas	Alto	PARCIAL	Criterio de codificación automático de la precisión (3.3). No se tratan amenazas a la validez de constructo ni externa; la precisión resulta circular.
Afirmaciones sin respaldo en Introducción	Alto	RESUELTA	«Diversas investigaciones...» ahora citado (Lacity y Willcocks, 2016; Venkateela y Kalluri, 2025). La segunda fuente no fue localizada.
Umbral de aceptación no explicitados	Medio	RESUELTA	3.3 fija 5 s/10 s, $\geq 80\%$ y $\leq 1\%$ de errores 5xx. El umbral de tiempo no se contrasta con una medición de extremo a extremo.
Paginación inconsistente (pie «de 71»)	Medio	PARCIAL	El pie ahora coincide con el PDF (93). El Índice General quedó desfasado: todos los capítulos desde el 3 difieren entre 1 y 7 páginas.
Marcador de plantilla (co-director)	Medio	RESUELTA	Campo eliminado de la portada.
Abstract no fiel al Resumen	Bajo	NO RESUELTA (se invirtió)	Ahora el Abstract agrega IC 95 % y CV que el Resumen no contiene, y el Resumen incluye «< 15 ms» y 128 pruebas que el Abstract omite.
Airflow equiparado a iPaaS	Bajo	RESUELTA	Tabla 1 lo clasifica correctamente como orquestador de flujos de datos (DAG).
Mención a «asistentes de voz» sin correlato	Bajo	RESUELTA	Reformulado en 4.3.
Párrafos largos / voz pasiva	Bajo	SIN CAMBIOS	El estilo se mantiene; no es condicionante.

4. Observación central nueva: la inteligencia artificial prometida no está implementada

Severidad: Crítica. La V3 declara con honestidad (Resumen; 1.7; 4.5; 3.6) que el componente de interpretación se implementa con reglas determinísticas y que la integración de un LLM es «una línea de trabajo en curso». Esa transparencia es valorable, pero genera una incongruencia estructural que el tribunal detectará de inmediato:

- **Título y palabras clave.** El título afirma un sistema «basado en integración de servicios e inteligencia artificial» y las palabras clave incluyen «inteligencia artificial» y «procesamiento de lenguaje natural». El sistema entregado no contiene ningún componente de IA: el Fragmento 1 es una cadena de comparaciones de igualdad de cadenas y el encabezado de página lo repite en las 93 páginas («Automatización de Procesos con IA»).
- **Hipótesis ajustada a posteriori.** La hipótesis (1.4) pasó a ser una disyunción: viable «mediante reglas determinísticas [...] o mediante modelos de IA». Formulada así, se confirma con cualquiera de las dos ramas y deja de ser contrastable respecto de la IA. Lo mismo ocurre con la segunda pregunta de investigación (1.3), que no está numerada ni tiene un objetivo específico propio.
- **Discusión contradictoria (6.2).** Se afirma que «en el sistema desarrollado, la incorporación del componente de inteligencia artificial es la decisión de diseño que más contribuye a ampliar la capacidad», que «esta pérdida de control se manifiesta en la variabilidad de las respuestas del modelo» y que el sistema acepta «un nivel de control reducido como consecuencia de la incorporación del componente de IA». Son remanentes de la versión anterior que contradicen 4.5, 5.3 y 6.1. También 8.3 recomienda validar «las respuestas del modelo de lenguaje» que no existe.
- **Modelo híbrido no validado.** El aporte central (modelo híbrido determinístico-adaptativo) se evalúa solo en su rama determinística. La conclusión de 7 («la presente investigación demuestra que...» sobre el papel de la IA) excede la evidencia.

- **Denominación engañosa.** «Capa de procesamiento inteligente» y «capa de interpretación semántica» (Fragmento 2) designan un *pattern matching* literal; no hay análisis semántico.

Corrección exigida (una de dos vías, a elección del autor y su director): (a) implementar efectivamente el componente LLM, al menos como variante comparada contra el clasificador por reglas sobre el mismo conjunto de prueba, reportando precisión, latencia y costo por solicitud de ambas; o (b) reencuadrar el trabajo: retitular (p. ej., «...basado en integración de servicios e interpretación de lenguaje natural por reglas, con arquitectura preparada para IA...»), ajustar palabras clave y encabezado, restituir una hipótesis única y contrastable, reescribir 6.2 y 8.3 en condicional y presentar el modelo híbrido como propuesta con validación parcial.

5. Auditoría metodológica y de resultados

5.1. Precisión del 100 %: medición circular

Severidad: Alta. Los 117 casos de la Tabla 6 se construyen con los mismos comandos y variantes que el catálogo de reglas reconoce («se cubran tanto los comandos exactos como las variantes [...] registradas en el catálogo», 3.4). Un clasificador determinístico evaluado con sus propias reglas acierta por construcción: el 100 % mide conformidad de la implementación con su especificación, no capacidad de interpretar lenguaje natural. El umbral de $\geq 80\%$ queda así vacío de contenido. Además, la fila «Entrada no reconocida» computa el *fallback* como acierto, y la propia Tabla 7 muestra que una variación mínima («Quiero comprar jabón») obtiene 0 %.

Corrección: construir un conjunto de validación independiente (p. ej., 50–100 mensajes redactados por terceros sin conocer el catálogo) y reportar precisión, cobertura y tasa de *fallback* sobre ese conjunto; renombrar el 100 % actual como «tasa de conformidad sobre el catálogo».

5.2. Diseño muestral con cifras contradictorias

- 3.4 declara 117 casos conversacionales distribuidos en «nueve intenciones del menú»; dos párrafos después, «38 interacciones reales vía Telegram» sobre «5 categorías de intención (consulta, compra, soporte, navegación y saludo)». Las 38 interacciones no se reportan en ningún resultado y la taxonomía de 5 categorías no existe en 4.3 ni en la Tabla 6. 5.3 habla a su vez de «siete intenciones del menú» y la Tabla 6 lista nueve filas.
- Se anuncian «siete grupos funcionales» de pruebas de API y se enumeran ocho (más la prueba E2E); la Tabla 4 muestra nueve filas.
- 3.4 afirma que las 128 pruebas «cubren los 12 endpoints disponibles», pero en ninguna parte se listan los 12; la Tabla C.1 muestra 5 y la Tabla 5 mide 5.
- La Tabla E.1 documenta 9 escenarios; no existe registro (log, script o salida de pytest) de los 117 casos de la Tabla 6, por lo que esa tabla no es verificable.

5.3. Tiempo de respuesta: la medición no corresponde a la variable definida

Severidad: Alta. La variable se define como el intervalo «entre la recepción de una solicitud del usuario y la generación de la respuesta» y el umbral se fija en 5 s / 10 s. Lo medido, en cambio, es la latencia aislada de cinco endpoints del backend en entorno local (127.0.0.1). No se mide el recorrido real Telegram → n8n → Bot Router → API → Telegram, que el propio texto reconoce como la componente dominante («cientos de milisegundos») y que en 5.4 presenta «demoras en la activación de los disparadores». Hay un problema de validez de constructo: los «< 15 ms» del Resumen no son el tiempo de respuesta del sistema.

Corrección: agregar una medición de extremo a extremo (marca de tiempo del mensaje de Telegram vs. marca de la respuesta enviada, $n \geq 30$ por intención) y contrastarla con el umbral de 5 s. Conservar la tabla actual como «latencia del backend».

5.4. Tratamiento estadístico

- Se verificaron los cálculos: los IC 95 % y los CV de la Tabla 5 son aritméticamente correctos (diferencias de centésimas por redondeo en tres endpoints: 4,14 vs. 4,12; 4,03 vs. 4,01; 3,84 vs. 3,82 ms).
- Con CV de 97-217 % y valores atípicos declarados, la aproximación normal es débil; afirmar que $n = 30$ «garantiza» la normalidad de la media sobreinterpreta una regla práctica. Se menciona la mediana como métrica más robusta, pero no se informa su valor: debe agregarse (mediana y percentil 95) a la Tabla 5.
- El párrafo de intervalos de confianza y CV quedó ubicado bajo el título 5.3 «Precisión en la interpretación semántica»; corresponde a 5.2.
- La estabilidad (umbral: ≤ 1 % de errores 5xx) no se reporta con números: falta la cantidad de solicitudes procesadas, de errores y de incidencias de n8n registradas (5.4).

5.5. Otras incoherencias metodológicas

- 3.3 califica la precisión como variable «cualitativa», mientras que la Tabla 2 la clasifica como «cuantitativa»; la Tabla 2 es la correcta.
- 3.5 anuncia un procedimiento en cinco etapas pero desarrolla solo las tres primeras.
- 5.1 remite a «los requisitos funcionales definidos en el capítulo de especificaciones», capítulo que no existe.
- Tabla 7: el caso 3 supone un catálogo de 3 productos, pero la API devuelve «total: 7» (Anexo E). Aclarar las condiciones de la prueba.

6. Revisión técnica

- **Fragmentos de código contradictorios (Alto).** El Fragmento 1 compara por igualdad exacta (`msg === 'hola'`); el Fragmento 2 usa `includes()` sobre subcadenas. Con el Fragmento 2, «quiero comprar jabón» sí se reconocería (contradiendo la Tabla 7) y cualquier mensaje que contenga el carácter «1» se clasificaría como compra. Además, el Fragmento 1 no reconoce «volver», «cuánto cuesta», «hablar con alguien» ni «mis productos», que la Tabla 6 declara reconocidos al 100 %. El autor debe indicar cuál es el código real (exportado del JSON del flujo) y alinear las Tablas 6 y 7 con él. El Fragmento 2 aparece además colapsado en una sola línea, ilegible.
- **Mensaje de fallback inconsistente (Bajo).** Tres versiones: «No entendí. Elegí una opción del menú» (Fragmento 1), «No entendí tu mensaje» (Tabla E.1) y «presenta nuevamente el menú principal» (5.3).
- **Modelo de datos (Medio).** La prosa del Anexo D describe «sesión de conversación», «historial de mensajes» y «registro de ejecución de flujos»; el DDL implementa *clients*, *products* e *interactions*. Los productos asignados se guardan como columna JSON en *clients* (sin tabla ni integridad referencial), lo que debe justificarse. Sigue sin haber diagrama ER; la Figura 5 no lo reemplaza.
- **Estado conversacional (Medio).** 4.5 afirma que el estado se guarda «de manera persistente» en la plataforma de orquestación (staticData de n8n). Ese almacenamiento no es una base de datos: debe explicarse su comportamiento ante reinicios y ejecuciones manuales, o reconocerse como limitación.
- **Reproducibilidad (Medio).** La Tabla A.1 consigna «Versión actual» para n8n, Telegram Bot API y Streamlit, y versiones mínimas («≥») para el backend. Deben fijarse versiones exactas. El JSON del flujo se menciona pero no se adjunta ni se indica repositorio.
- **Afirmaciones no evidenciadas (Bajo).** Anexo C afirma «reintento con backoff exponencial» en el conector de mensajería, pero ningún nodo de la Tabla B.1 lo implementa. La Tabla B.1 describe el trigger como «webhook de tipo polling», términos mutuamente excluyentes.

- **Cita forzada (Bajo).** En 4.5 se atribuye a Gamma et al. (1994) un «patrón de diseño homónimo» de la estrategia por reglas; el clasificador del Fragmento 1 no implementa el patrón Strategy. Eliminar o justificar.
- **Licencia de n8n (Bajo).** La Tabla 1 lo califica de «código abierto (Sustainable Use License)»; esa licencia no es de código abierto en sentido OSI (se la denomina *fair-code*). Precisar.
- **Costo de «USD 50 anuales» (Medio).** Cifra central para la tensión costo-capacidad (6.2) presentada sin desglose ni fuente. Agregar una tabla de costos.

7. Revisión bibliográfica

Mejora notable: de 20 a 39 referencias; todas citadas; 17 de 2022–2025; DOI consignados en la mayoría de los artículos; se incorpora documentación de n8n. Persisten los siguientes problemas:

Referencia	Problema	Sev.
Ajiga, Ndambiri y Bwisa (2024), <i>Int. J. of Automation and Computing</i> , 21(1)	No localizada. Esa revista cambió de nombre a <i>Machine Intelligence Research</i> en 2022, lo que hace improbable un volumen 2024 con ese título. Sin DOI.	Alto
Venkiteela y Kalluri (2025), <i>Int. J. of Information Technology</i> , 17(1)	No localizada. Se cita en la Introducción como sustento del problema. Sin DOI.	Alto
Jangam, Patel y Sharma (2024), <i>J. of Intelligent Systems</i> , 33(2)	No localizada. Sin DOI.	Alto
Viswanadhapalli y Ramana (2025), <i>Applied Sciences</i> , 15(3), 1-28	No localizada. <i>Applied Sciences</i> usa número de artículo, no rango de páginas. Sin DOI.	Alto
Zhang, Wang y Liu (2025), <i>ACM Computing Surveys</i> , 57(4)	No localizada; datos genéricos. Se usa para afirmar «estudios empíricos» sobre generación de código, tema ajeno al trabajo. Sin DOI.	Alto
Lacity y Willcocks (2021), <i>Telefónica O2, MIS Quarterly Executive</i> , 15(1)	Año incorrecto: el volumen 15(1) corresponde a 2016. Verificar y corregir.	Medio
Las cinco obras agregadas al final del listado	Rompen el orden alfabético y carecen de sangría francesa (p. 81).	Medio
El Kamouchi et al. (2023)	Citado también como «Kamouchi et al., 2023»: unificar.	Bajo
Minsky (1967)	Se lo presenta como trabajo pionero «sobre redes neuronales»; la obra trata computación y autómatas finitos. Ajustar la afirmación.	Bajo
Bass et al. (2012)	Consigna ISBN, formato que APA 7 no requiere; unificar criterio.	Bajo

Importante: las cinco referencias no localizadas comparten rasgos (sin DOI, datos genéricos, agregadas al final fuera de orden). El autor debe acreditar cada una con DOI o URL verificable, o retirarla junto con la afirmación que sostiene. Una referencia inexistente en una tesis es causal de observación grave con independencia de la calidad del resto del trabajo, y la Declaración de Autoría (p. 3) afirma que todas las fuentes fueron debidamente citadas.

8. Tablas, figuras y aspectos formales

- **Índice General desfasado.** Real vs. índice: Cap. 3 p. 32 (índice 31); Cap. 4 p. 40 (39); Cap. 5 p. 56 (53); Cap. 6 p. 64 (59); Cap. 7 p. 71 (65); Cap. 8 p. 74 (68); Cap. 9 p. 78 (72); Anexos p. 82 (75). El índice de figuras y tablas también está desfasado. La sección 5.7 no figura en el índice. Regenerar ambos índices.
- **Orden de numeración.** La Figura 8 aparece en 4.7 antes que la Figura 7 (cap. 5), y en el índice de tablas las Tablas 6 y 7 aparecen después de las de anexo.
- **Tabla 7 con doble título** (dos rótulos distintos seguidos).
- **Rotulado heterogéneo:** la Figura 7 lleva el título arriba y las demás abajo; ninguna figura ni tabla indica fuente («Fuente: elaboración propia»).

- **Tildes faltantes** en rótulos: «documentacion», «metricas», «analiticas», «Interaccion», «Análisis», «automatizacion».
- **Figuras de arquitectura** (1-6) son diagramas de bloques informales; se sugiere al menos un diagrama C4 de contenedores o de componentes, más el ER del Anexo D.
- **Firma del autor** con punto final («Genaro Busto.») y título del PDF interno «Tesis_Final_UTNV2 - VERSION FINAL V3.docx»: corregir metadatos.
- **Resumen / Abstract** sin correspondencia de contenido (ver §3).

9. Tabla de riesgos para la defensa

Problema	Sev.	Cap.	Impacto	Acción requerida
IA prometida en título/hipótesis no implementada; Discusión contradictoria	Crítico	Tít., 1, 6, 7, 8	Pregunta inevitable: «¿dónde está la IA?»	Implementar LLM comparado o reencuadrar título, hipótesis, 6.2 y 8.3
5 referencias no localizadas	Alto	9	Riesgo de integridad académica	Acreditar con DOI/URL o retirar
Precisión 100 % circular	Alto	3, 5	El resultado no mide lo que dice medir	Conjunto de validación independiente
Tiempo medido ≠ variable definida	Alto	3, 5	Umbral de 5 s no contrastado	Medición de extremo a extremo
Cifras muestrales contradictorias (117/38; 9/7/5)	Alto	3, 5	Credibilidad del diseño	Unificar taxonomía y cifras; adjuntar evidencia de los 117 casos
Fragmentos 1 y 2 contradictorios	Alto	4	Tablas 6-7 no verificables contra el código	Publicar el código real del Bot Router
Anexo D prosa ≠ DDL; sin ER	Medio	4, Anexo D	Modelo de datos ambiguo	Alinear y agregar ER
Índices desfasados; orden de figuras	Medio	Formal	Impresión de descuido	Regenerar índices
Estabilidad sin cifras; costo USD 50 sin desglose	Medio	5, 6	Afirmaciones no sustentadas	Reportar conteos y tabla de costos
Resumen/Abstract no equivalentes	Bajo	Prelim.	Inconsistencia bilingüe	Traducción fiel

10. Calificación por capítulo (0-10)

Capítulo	1.ª inst.	V3	Justificación
1. Introducción	7,0	6,5	Afirmaciones ahora citadas; baja por hipótesis disyuntiva y segunda pregunta sin objetivo; el problema y los objetivos siguen bien planteados.
2. Marco teórico	6,5	7,5	Citado en todo su desarrollo, actualizado y con Tabla 1 correcta; imprecisiones menores (Minsky, licencia n8n).
3. Marco metodológico	5,0	6,5	Umbral, población, muestreo y codificación definidos; cifras contradictorias y procedimiento incompleto.
4. Desarrollo	4,5	7,5	Implementación verificable y bien documentada; fragmentos contradictorios y denominación «inteligente» impropia.
5. Resultados	2,5	6,5	Datos reales y estadística correcta; precisión circular, tiempo no end-to-end y estabilidad sin cifras. La sección 5.7 es un acierto.
6. Discusión	6,0	5,0	6.1 bien anclada en datos; 6.2 describe un LLM inexistente y el costo de USD 50 carece de sustento.
7. Conclusiones	5,5	6,0	Mejor sustentadas en lo técnico; sobreafirman sobre el papel de la IA.

Capítulo	1.ª inst.	V3	Justificación
8. Recomendaciones	7,0	7,0	Pertinentes; 8.3 presupone un modelo de lenguaje no implementado.
9. Referencias	4,0	6,0	Todas citadas y actualizadas; cinco no localizadas y desorden final.
10. Anexos	3,5	8,0	Gran avance: versiones, nodos, endpoints, DDL y solicitudes reales; falta JSON del flujo y versiones exactas.
Promedio simple	5,15	6,65	

11. Calificación global

Puntaje general: 6,8 / 10. Se pondera por encima del promedio simple (6,65) el salto en verificabilidad de Desarrollo, Resultados y Anexos, que era el núcleo de la observación anterior. No se llega a 7 o más por la concurrencia de la incongruencia título-implementación y de las referencias no localizadas.

Fortalezas: respuesta seria y extensa a la auditoría anterior; prototipo real y documentado (n8n + FastAPI + SQLite + Telegram + React + Streamlit); suite de 128 pruebas; análisis estadístico básico correcto; sección de casos límite que reconoce con honestidad las limitaciones del enfoque; marco teórico actualizado y citado.

Debilidades: la IA del título no existe en el sistema; hipótesis reformulada a medida; métrica de precisión circular; tiempos no representativos de la experiencia del usuario; cifras muestrales contradictorias; referencias no acreditables; restos de la versión anterior en Discusión y Recomendaciones.

12. Dictamen

APROBABLE CON OBSERVACIONES MAYORES — REQUIERE CORRECCIONES ANTES DE LA DEFENSA

El trabajo supera el umbral de «revisión profunda» de la primera instancia: la viabilidad técnica de un sistema de automatización de bajo costo está ahora demostrada con evidencia verificable. Las correcciones pendientes no exigen reconstruir el trabajo, pero sí son condición para la defensa porque afectan la coherencia entre lo que el título y la hipótesis prometen y lo que se demuestra.

Correcciones obligatorias para la próxima entrega:

1. Resolver la incongruencia de la IA por una de las dos vías de §4 (implementación comparada o reencuadre de título, palabras clave, encabezado, hipótesis única, 6.2, 7 y 8.3).
2. Acreditar con DOI/URL verificable las cinco referencias no localizadas o retirarlas junto con las afirmaciones que sostienen; corregir el año de Lacity y Willcocks y reordenar el listado.
3. Evaluar la precisión con un conjunto de mensajes independiente del catálogo y renombrar el 100 % actual.
4. Agregar la medición de tiempo de extremo a extremo y contrastarla con el umbral de 5 s; sumar mediana y P95 a la Tabla 5 y cifras de estabilidad a 5.4.
5. Unificar la taxonomía de intenciones y las cifras muestrales (117 / 38 / 9 / 7 / 5 / 12 endpoints) y adjuntar la evidencia de ejecución de los casos de la Tabla 6.
6. Reemplazar los Fragmentos 1 y 2 por el código real del Bot Router y alinear con él las Tablas 6, 7 y E.1.
7. Alinear la prosa del Anexo D con el DDL, agregar diagrama ER, fijar versiones exactas en la Tabla A.1 y referenciar el JSON del flujo.
8. Regenerar índices, corregir orden y rótulos de figuras y tablas, y hacer equivalentes Resumen y Abstract.

Devolución elaborada sobre el texto y las figuras de Tesis_Final_UTNV3.pdf, contrastado con el Informe de Auditoría de primera instancia. Los elementos no presentes en el documento se señalan como tales, sin suposiciones ni datos añadidos.